



Visado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo

SILABO DE CONCRETO REFORZADO I

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Área académica:	Ciencias Básicas y Tecnológicas
1.2. Facultad:	Ingeniería
1.3. Departamento Académico:	Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo
1.4. Programa de Estudios:	Ingeniería Civil
1.5. Sede:	Trujillo
1.6. Año y semestre académico:	2025-I
1.7. Ciclo:	VII
1.8. Código de la asignatura:	(INGCIV) 704
1.9. Sección:	U
1.10. Créditos:	4
1.11. Prerrequisito:	Análisis Estructural I
1.12. Inicio – Término:	07 de abril de 2025 – 26 de julio de 2025
1.13. Tipo:	Obligatorio
1.14. Organización semestral del tiempo:	16 semanas

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	31	11	10	10
Prácticas	31	11	10	10
Laboratorio	31	11	10	10
Retroalimentación (en el horario de la teoría)	3	1	1	1
Total de Horas (*)	96	34	31	31

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
Coordinador	RODRÍGUEZ REYNA CARLOS ALBERTO	INGENIERO CIVIL	crodriguezre@unitru.edu.pe
Apoyo	-	-	-

II. SUMILLA

La experiencia curricular de **CONCRETO REFORZADO I**, estudia el Dimensionamiento, Análisis y Diseño de los diferentes Elementos de una Estructura de Concreto Armado: Vigas, Losas Aligeradas, Columnas y Zapatas Aisladas.

Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres bloques temáticos:

- * Mecánica del comportamiento del concreto armado, normatividad, vigas de sección rectangular simplemente reforzadas en flexión. Diseño en servicio.
- * Secciones "T" y secciones generales simple y doblemente reforzadas a flexión. Diseño por corte. Diseño en servicio.
- * Elementos en flexo compresión. Cimentaciones – Tipos – Zapatas aisladas.

- **Área curricular:** Ciencias básicas y tecnológicas
- **Naturaleza:** La experiencia curricular de CONCRETO REFORZADO I, es de naturaleza teórico-práctica.



Visado

- **Carácter:** Obligatorio
- **Propósito:** La experiencia curricular, será útil porque el estudiante estará en condiciones de diseñar los diferentes elementos que conforman una Estructura de Concreto Reforzado con sujeción al Código ACI 318-2019 y a la norma E.060 del R.N.E.
- **Enfoque Didáctico:** Problemizador.

III. COMPETENCIAS:

- 3.1 Competencia general:** Elabora y diseña la ingeniería de detalle de los proyectos de obras civiles en diferentes áreas, así como el estudio de pre inversión y el expediente técnico para la ejecución de las obras de acuerdo a la normatividad vigente.
- 3.2 Competencia específica:** Realiza diseño y calculo estructural; hidráulico, mecánica de suelos, topografía, pavimentos para que a través de los procesos de planificación, organización, dirección y control para que se logren los objetivos previamente establecidos en el expediente técnico.

UC1 (Unidad de Competencia 1): EJECUCION DE OBRAS CIVILES: INFRAESTRUCTURA, SANEAMIENTO, EDIFICACIONES, TRANSPORTE, HIDRAULICA E IRRIGACIONES

Planifica, ejecuta, valoriza y liquida una obra de acuerdo al expediente técnico y al contrato respectivo, garantizando el cumplimiento de plazos y la calidad de las obras, promoviendo el desarrollo social y económico, preservando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de la población.

Capacidades Terminales

- CT1.1 Supervisa y monitorea el cumplimiento de las especificaciones técnicas mencionadas en el expediente técnico de obra para evidenciar el cumplimiento las especificaciones técnicas del proyecto y normatividad vigente.
- CT1.2 Administra los procesos constructivos de las obras exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas para garantizar la calidad de las obras.
- CT1.5 Identifica, formula, busca información y analiza problemas complejos de ingeniería para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería (I-e)

UC2 (Unidad de Competencia 2): GESTION DE PROYECTOS

Gestiona proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, hidráulica, edificaciones y saneamiento, optimizando costos, tiempos y recursos para el aseguramiento de la calidad y sostenibilidad en el horizonte del proyecto de inversión pública y/o privada

Capacidades Terminales

- CT2.1 Realiza la planificación del alcance del proyecto en función de la naturaleza y necesidad para sustentar la viabilidad técnica y económica considerando la normatividad vigente.
- CT2.3 Administra recursos humanos y avances financieros en una obra para la optimización del avance de obra en los proyectos de inversión pública y/o privada.
- CT2.4 Demuestra el conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas y las aplica en su propio trabajo, como miembro y líder de un equipo, para gestionar proyectos y en entornos multidisciplinarios (I-I)



Visado

UC3 (Unidad de Competencia 3): INVESTIGACION

Capacidades Terminales

Investiga e innova en proyectos de infraestructura civil, con valores éticos y humanísticos; y con alta formación en investigación científica y tecnológica contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

CT3.1 Realiza investigaciones individuales o interdisciplinarias con fondos concursables públicos o privados para proporcionar nuevos métodos, materiales o herramientas en el desarrollo de proyecto de obras civiles.

CT3.3 Realiza actividades de proyección social a favor de las comunidades implementando los resultados de sus investigaciones en las obras civiles en beneficio de la población.

UC4 (Unidad de Competencia 4): CONSULTORIA

Elabora y diseña la ingeniería de detalles de los proyectos de obras civiles en diferentes áreas, así como los estudios de pre inversión y los expedientes técnicos para la ejecución de las obras de acuerdo a la normatividad vigente.

CT4.1 Elabora estudios de pre inversión de proyectos de inversión pública o privada para la elaboración del perfil, del estudio de prefactibilidad y del estudio de factibilidad de los proyectos de Inversión pública y/o privada.

CT4.3 Realiza diseño y cálculo estructural; hidráulico, mecánica de suelos, topografía, pavimentos, para que, a través de los procesos de planificación, organización, dirección y control se logren los objetivos previamente establecidos en el expediente técnico.

CT4.4 Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería civil (i-a)

CT4.8 Crea, selecciona y utiliza técnicas, habilidades, recursos y herramientas de la ingeniería moderna y las tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el modelamiento, en actividades complejas de ingeniería, con una comprensión de las limitaciones (l-k)



PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA	
UNIDAD I: COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO REFORZADO. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SECCIONES RECTANGULARES SIMPLEMENTE REFORZADAS SOMETIDAS A FLEXIÓN.						
Realiza diseño y calculo estructural; hidráulico, mecánica de suelos, topografía, pavimentos para que, a través de los procesos de planificación, organización, dirección y control, se logren los objetivos previamente establecidos en el expediente técnico.	Al término del curso el alumno estará en condiciones de analizar y diseñar los elementos que conforman la superestructura de una Edificación de Concreto Reforzado siguiendo los lineamientos de la Norma E.060 Concreto Armado y del Código ACI-318-19.	COMPONENTES DEL CONCRETO SIMPLE Y REFORZADO. -Materiales y Especificaciones. Propiedades Físicas, variabilidad. Curado del Concreto. Módulo de Elasticidad. Diagrama de Esfuerzos y deformaciones, módulo secante. Acero de Refuerzo. Recubrimientos, espaciamiento del refuerzo. Esfuerzos Admisibles en elementos de Concreto Armado. Trabajo Escalonado.	1. Socialización del sílabo 2. Exposición docente. 3. Lectura de bibliografía. 4. Foro de presentación y expectativas de la E.C. 5. Chat de retroalimentación.	1. Reporte de socialización del sílabo. 2. Resumen, infografía y resolución de problemas grupal (N1).	-Rúbrica -Preguntas de inicio. -Preguntas durante el desarrollo -Preguntas al final: Metacognición. - Guía de Observación	SEMANA 1 07/04 al 12/04/2025
		COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO REFORZADO. COLUMNAS BAJO CARGA AXIAL. SECCIÓN TRANSFORMADA -Mecánica y comportamiento de los Elementos de Concreto Armado. Columnas Cargadas Axialmente. Sección Transformada no agrietada, sección transformada agrietada. Esfuerzos de Trabajo. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PABELLÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y CLÍNICA DENTAL UNT.	1. Exposición docente 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación.	1. Resumen, infografía y resolución de problemas grupal (N2).	-Rúbrica -Guía de Observación	SEMANA 2 14/04 al 19/04/2025
		REQUISITOS DE RESISTENCIA Y SERVICIO. HIPÓTESIS Y PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SECCIONES RECTANGULARES SIMPLEMENTE REFORZADAS SOMETIDAS A FLEXIÓN. - Requisitos de Resistencia y Servicio. Hipótesis y principios para el método de diseño por Resistencia. Tipo de falla: secciones cuya falla está controlada por tracción, secciones cuya falla está controlada por compresión. Falla Balanceada. Cuantías de refuerzo (geométrica y mecánica). Especificaciones normativas.	1. Exposición docente. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación. 5. Proyecto	1. Evaluación individual escrita (N3)	-Rúbrica -Preguntas de inicio. -Preguntas durante el desarrollo -Preguntas al final: Metacognición.	SEMANA 3 21/04 al 26/04/2025
		ANÁLISIS Y DISEÑO DE SECCIONES RECTANGULARES SIMPLEMENTE REFORZADAS SOMETIDAS A FLEXIÓN. APLICACIONES -Análisis y Diseño de Secciones Rectangulares con refuerzo en tracción por flexión. Ubicación del eje neutro. Deformación unitaria del acero. Fuerzas en el Concreto y en el Acero. Tipo de falla. Refuerzo mínimo. Reglas prácticas para definir dimensiones preliminares de secciones rectangulares. Diseño en servicio.	1. Exposición docente. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación. 5. Proyecto	1. Avance 1 de Informe (en Físico) y Sustentación Individual de Trabajo Escalonado (N4).	-Rúbrica -Guía de Observación.	SEMANA 4 28/04 al 03/05/2025
		EVALUACIÓN DE UNIDAD I.	Resolución de Problemas.	Prueba escrita de teoría y práctica (sin apuntes) (N5).	Prueba escrita	SEM 5 05 al 10/05



Visado

Realiza diseño y calculo estructural; hidráulico, mecánica de suelos, topografía, pavimentos para que a través de los procesos de planificación, organización, dirección y control, se logren los objetivos previamente establecidos en el expediente técnico.

Al término del curso el alumno estará en condiciones de diseñar los elementos que conforman la superestructura de una Edificación de Concreto Reforzado siguiendo los lineamientos de la Norma E.060 Concreto Armado y del Código ACI-318-19.

Unidad II: VIGAS RECTANGULARES DOBLEMENTE REFORZADAS – VIGAS T – LOSAS ALIGERADAS Y MACIZAS ARMADAS EN UNA DIRECCIÓN. ESFUERZOS DE ADHERENCIA, ESFUERZOS CORTANTES Y TRACCIÓN DIAGONAL.					
	VIGAS RECTANGULARES DOBLEMENTE REFORZADAS Análisis y Diseño de secciones Rectangulares con refuerzo en compresión. Deformación en el acero en compresión. Cuantías límite. Distribución del refuerzo. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PABELLÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y CLÍNICA DENTAL UNT.	1. Exposición docente. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación.	1. Informe grupal de Laboratorio (N6).	-Rúbrica -Lista de Cotejo	SEMANA 6 12/05 al 17/05/2025
	VIGAS T Análisis y Diseño de secciones Tee con refuerzo en tracción y doblemente reforzadas. Diseño de una sección simétrica de forma cualquiera. Deformaciones en el acero. Cuantías límite.	1. Exposición docente. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación. 5. Proyecto	1. Informe grupal de Laboratorio (N7).	-Rúbrica -Lista de Cotejo	SEMANA 7 19/05 al 24/05/2025
	LOSAS ALIGERADAS Y MACIZAS ARMADAS EN UNA DIRECCIÓN Análisis y Diseño de una losa aligerada, cálculo de fuerzas empleando coeficientes del ACI. Cortado de varillas. Análisis y Diseño de una maciza armada en una dirección. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PABELLÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y CLÍNICA DENTAL UNT.	1. Exposición docente. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación.	1. Evaluación individual (N8).	-Rúbrica -Preguntas de inicio. -Preguntas durante el desarrollo -Preguntas al final: Metacognición.	SEMANA 8 26/05 al 31/05/2025
	ESFUERZOS DE ADHERENCIA, ESFUERZOS CORTANTES, TRACCIÓN DIAGONAL. Fórmula convencional para el Cálculo de los Esfuerzos de Adherencia. Desarrollo del Acero en Tracción y del Acero en Compresión. Empalmes por traslape. Esfuerzos Límites Admisibles para los Esfuerzos de Adherencia y Tracción Diagonal. Cálculo de Estribos y su Espaciamiento. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PABELLÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y CLÍNICA DENTAL UNT.	1. Exposición docente. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación. 5. Proyecto	1. Avance 2 de Informe (en Físico) y Sustentación Individual de Trabajo Escalonado (N9)	-Rúbrica -Preguntas de inicio. -Preguntas durante el desarrollo -Preguntas al final: Metacognición.	SEMANA 9 02/06 al 07/06/2025
	EVALUACIÓN DE II UNIDAD.	Resolución de Problemas.	Prueba escrita de teoría y práctica (sin apuntes) (N10).	Prueba escrita	SEMANA 10 09/06 al 14/06/2025



Visado y
calculo y
estructural;
hidráulico, mecánica
de suelos,
topografía,
pavimentos para
que a través de los
procesos de
planificación,
organización,
dirección y control
se logren los
objetivos
previamente
establecidos en el
expediente técnico.

Unidad III: ELEMENTOS EN FLEXO COMPRESIÓN UNIAxIAL – BIAxIAL. EFECTOS DE ESBELTEZ – MAGNIFICACIÓN DE MOMENTOS. CIMENTACIONES – TIPOS – ZAPATAS

Al término del curso el alumno estará en condiciones de diseñar los elementos que conforman la superestructura de una Edificación de Concreto Reforzado siguiendo los lineamientos de la Norma E.060 Concreto Armado y del Código ACI-318-19.	ELEMENTOS EN FLEXO COMPRESIÓN UNIAxIAL – BIAxIAL. FLEXO TRACCIÓN. Estudio de la Flexo-compresión Uniaxial y Biaxial. Método General. Flexo-tracción. Diagrama de Interacción. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PABELLÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y CLÍNICA DENTAL UNT.	1. Exposición estudiantes. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación.	1. PPT, Informe y Exposición Grupal (N11).	-Rúbrica -Preguntas de inicio. -Preguntas durante el desarrollo -Preguntas al final: Metacognición.	SEMANA 11 16/06 al 21/06/2025
	CONSIDERACIONES SOBRE LOS EFECTOS DE ESBELTEZ. Consideraciones sobre los Efectos de Esbeltez. Desplazamiento Impedido y Desplazamiento no Impedido. Criterios. Altura Efectiva.	1. Exposición estudiantes. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación.	1. PPT, Informe y Exposición Grupal (N11).	-Rúbrica -Preguntas de inicio. -Preguntas durante el desarrollo -Preguntas al final: Metacognición.	SEMANA 12 23/06 al 28/06/2025
	CIMENTACIONES – TIPOS – ZAPATAS Cargas de Diseño en Cimentaciones. Profundidad mínima de cimentación. Determinación del Área de Cimentación. Distribución de Presiones. Tipos de Cimentaciones. Zapatas Aisladas. Diseño por Flexión, Cortante, Punzonamiento y Aplastamiento.	1. Exposición estudiantes. 2. Lectura de bibliografía. 3. Solución de problemas. 4. Chat de retroalimentación.	1. Trabajo Escalonado (Informe Final TOTAL en físico y Sustentación Grupal) (N12).	-Rúbrica -Preguntas de inicio. -Preguntas durante el desarrollo -Preguntas al final: Metacognición.	SEMANA 13 30/06 al 05/07/2025
	INTEGRACIÓN DE SABERES – INFORME FINAL. Exposición Trabajo Escalonado.	1. Exposición de los estudiantes. 2. Solución de problemas. 3. Chat de retroalimentación.	1. Trabajo Escalonado (Informe Final TOTAL en físico y Sustentación Grupal) (N12)	-Rúbrica -Preguntas de inicio. -Preguntas durante el desarrollo -Preguntas al final: Metacognición.	SEMANA 14 07/07 al 12/07/2025
	EVALUACIÓN DE III UNIDAD.	Teoría y Resolución de problemas	Prueba escrita de teoría y práctica (N13).	Rúbrica	SEMANA 15 14/07 al 19/07/2025
	EVALUACIÓN SUSTITUTORIA (EXAMEN SUSTITUTORIO)	Teoría y Resolución de problemas	Prueba escrita de teoría y práctica (sin apuntes).	Rúbrica	SEMANA 16 21/07 al 26/07/2025
	EVALUACIÓN DE APLAZADOS	Teoría y Resolución de problemas	Prueba escrita de teoría y práctica (sin apuntes).	Rúbrica	



SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Base legal:

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

5.2. Procedimiento

La evaluación a los estudiantes es de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. La evaluación de proceso es permanente y tiene en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional, priorizando las actividades de responsabilidad social e investigación formativa.

- Los instrumentos de evaluación deben darse a conocer a los estudiantes con la debida anticipación.
- Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Al valorar los productos académicos se debe tener en cuenta una ponderación específica. Se deben utilizar instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PP = \frac{(PU1 + PU2 + PU3)}{3}$$

$$PU1 = 0.05 N1 + 0.05 N2 + 0.20 N3 + 0.20 N4 + 0.50 N5$$

$$PU2 = 0.10 N6 + 0.10 N7 + 0.20 N8 + 0.20 N9 + 0.40 N10$$

$$PU3 = 0.25 N11 + 0.25 N12 + 0.50 N13$$

Donde:

PUi= Promedio de unidad

PP = Promedio promocional

Ni = Resumen, Infografía, solución de problemas, Exposición de Tema, Informe y/o Exposición, Prueba Escrita (ver detalle en cada semana).

Criterios para la promoción

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje y asistencia mayor o igual al 70% de sesiones.
- En caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el estudiante será inhabilitado.
- En el caso de los estudiantes aplazados, la nota que obtengan (semana 16) se promediará para obtener la nota promedio del ciclo regular.



Visado

NIVELES DE LOGROS

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de Inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas (0 – 13).

Nivel Logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura. (14 – 17).

Nivel Avanzado: Posee un alto dominio de las capacidades de la asignatura. (18 – 20).

REPORTES:

El docente coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al Director de Escuela, los niveles de logros alcanzados en la oportunidad que establecen las normas, adjuntando su plan de mejora.

La nota mínima aprobatoria es 14, el medio punto en el promedio promocional favorece al estudiante.

Los estudiantes que alcancen el **nivel de inicio en alguna Unidad**, podrán rendir en la semana 16 un examen **sustitutorio**, el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades.

VI. TUTORÍA ACADÉMICA

6.1 Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

6.2 Desarrollo de la tutoría

Días: Todos los viernes

Horario: 7 am – 9 am.

VII. REFERENCIAS

REFERENCIA	ENLACE VIRTUAL
Diseño de Estructuras de Concreto. Arthur Nilson. Editorial McGrawHill.	https://drive.google.com/file/d/1hqNIZTI3oHI2fkou5akDM-9pvH8iuSWA/view?usp=sharing
Diseño de Concreto Reforzado. Jack McCormac. Editorial Alfaomega.	https://drive.google.com/file/d/1AlkebyyCkQWXloceb_yzBGUt5F6FR57v/view
Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado. Antonio Blanco Blasco. CIP-CD Lima.	https://drive.google.com/file/d/1ZfgulNglm-egU0y2RnLiF0zSLUiPgH_/view?usp=sharing
Diseño de Estructuras de Concreto Armado. Teodoro Harmsen.	https://drive.google.com/file/d/1FB_ETvi7P06_zyrT-vpTeLvBe5iQrBa2/view?usp=sharing
Diseño en Concreto Armado. Roberto Morales Morales. Fondo Editorial ICG.	https://drive.google.com/file/d/1JAofv7FBhBNRqTvoB6-KzAl0bOIFn1ld/view?usp=sharing
Concreto Reforzado. Un Enfoque Básico. Edward Nawy	
Concreto Reforzado. James Wight y James MacGregor.	
Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado. Oscar Gonzalez y Francisco Robles.	

Trujillo, 07 de abril de 2025

Visado Director de Escuela